

Mathématiques

Vous préparez les épreuves anticipées et, selon votre modalité d'inscription, les évaluations ponctuelles de première. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

2 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

2 h 00, coef. 2 + 4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 7 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Épreuve anticipée de mathématiques : 2 h 00, coefficient 2, épreuve écrite. Enseignement de spécialité « mathématiques » : 4 h 00, coefficient 16, épreuve écrite. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 2 h 30, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 2 h 30. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve. Calculatrice interdite pour les Parties 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ; autorisée uniquement pour la Partie 7. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Module A

Épreuve anticipée de mathématiques

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

Temps conseillé : 5 min

1

Question 1 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-07

Une quantité augmente de 8 %. Par quel nombre faut-il la multiplier ?

- ☐ A. 1,08
- ☐ B. 0,92
- ☐ C. 8
- ☐ D. 1,8

Question 2 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-07

Sur la courbe représentative d'une fonction f , on lit que le point de coordonnées $(3 ; 5)$ appartient à la courbe. Que vaut $f(3)$?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 8
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

Question 3 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-01

Calculez $3/4 + 2/3$. Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

**Question 4** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-02

Sans calculatrice, donnez l'ordre de grandeur du produit $4,9 \times 10^3$ par $2,1 \times 10^2$.



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 40 min

Question 5 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-01

Un article coûte 80 €. Son prix augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix ?

- ☐ A. 100 €
- ☐ B. 96 €
- ☐ C. 105 €
- ☐ D. 82 €

Question 6 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-02

Un prix baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Quelle est l'évolution globale ?

- ☐ A. aucune évolution
- ☐ B. une baisse de 4 %
- ☐ C. une hausse de 4 %
- ☐ D. une baisse de 40 %

Question 7 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-03

Quelles sont les solutions de l'équation $(x - 3)(x + 5) = 0$?

- ☐ A. 3 et 5
- ☐ B. -3 et 5
- ☐ C. 3 et -5
- ☐ D. -3 et -5

Question 8 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-04

Une quantité a augmenté de 25 %. Quel taux d'évolution la ramène à sa valeur initiale ?

- ☐ A. -25 %
- ☐ B. -30 %
- ☐ C. -12,5 %
- ☐ D. -20 %

Question 9 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-05

Une population augmente de 10 % une année, puis diminue de 10 % l'année suivante. Quel est le coefficient multiplicateur global ?

- ☐ A. 0,99
- ☐ B. 1
- ☐ C. 1,01
- ☐ D. 0,9

**Question 10** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-06

Quel est le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour x strictement compris entre -1 et 2 ?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. il change de signe sur cet intervalle

Question 11 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-08

Quelle est la forme factorisée de $x^2 - 9$?

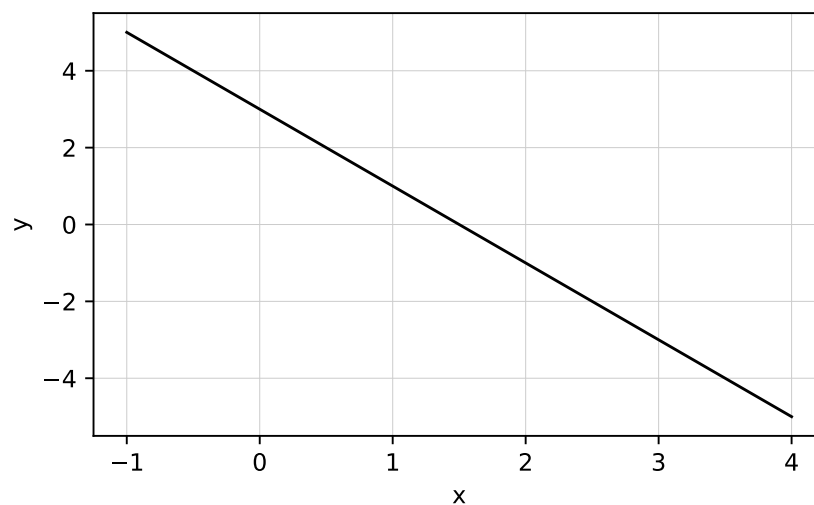
- ☐ A. $(x - 3)^2$
- ☐ B. $(x - 9)(x + 1)$
- ☐ C. $(x - 3)(x + 3)$
- ☐ D. $x(x - 9)$

Question 12 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-01

La droite d est tracée ci-dessous. Quelle est son équation réduite ?

Droite d dans un repère



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. $y = 3x - 2$
- ☐ B. $y = -2x - 3$
- ☐ C. $y = -2x + 3$
- ☐ D. $y = 2x + 3$

**Question 13** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-02

Une droite passe par A(1; 2) et B(4; 11). Quel est son coefficient directeur ?

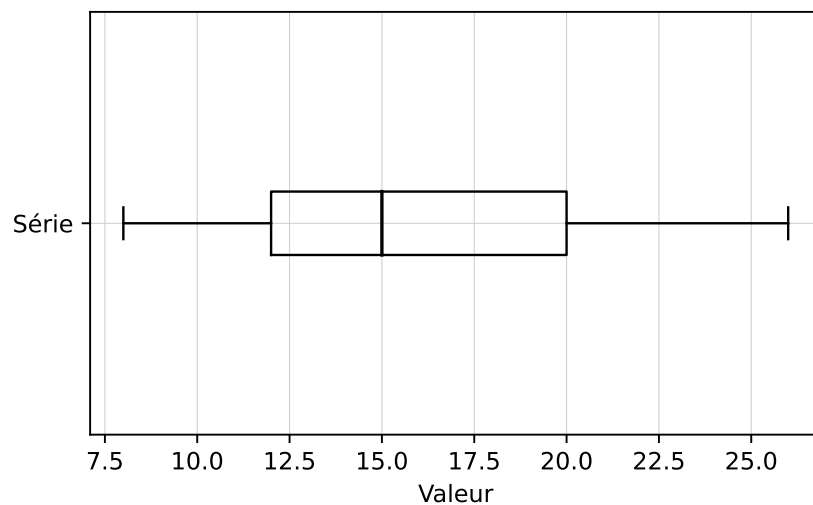
- ☐ A. 3
- ☐ B. $\frac{1}{3}$
- ☐ C. 9
- ☐ D. $\frac{13}{5}$

Question 14 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-03

Le diagramme en boîte ci-dessous résume une série statistique. Que vaut sa médiane ?

Diagramme en boîte d'une série



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

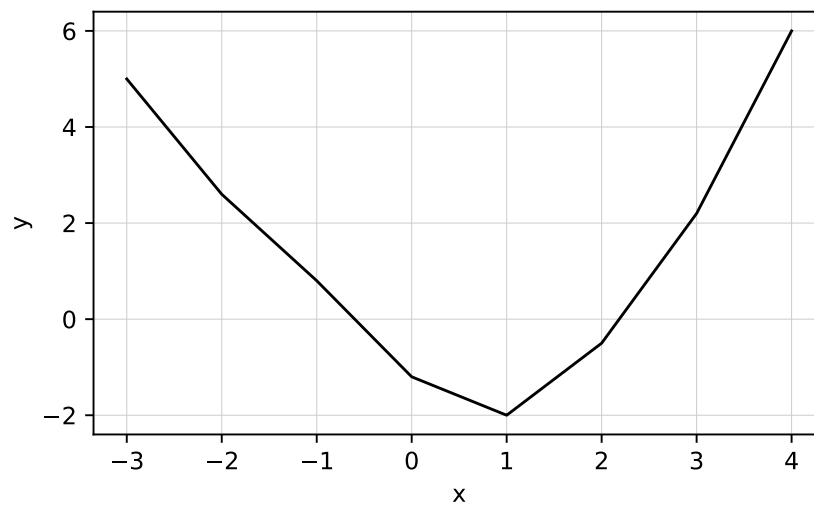
- ☐ A. 12
- ☐ B. 20
- ☐ C. 16
- ☐ D. 15

**Question 15** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-04

La courbe représentative d'une fonction f est tracée ci-dessous. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Courbe représentative de f



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. aucune
- ☐ B. une
- ☐ C. deux
- ☐ D. trois

Question 16 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-05

La série 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 11 a pour moyenne :

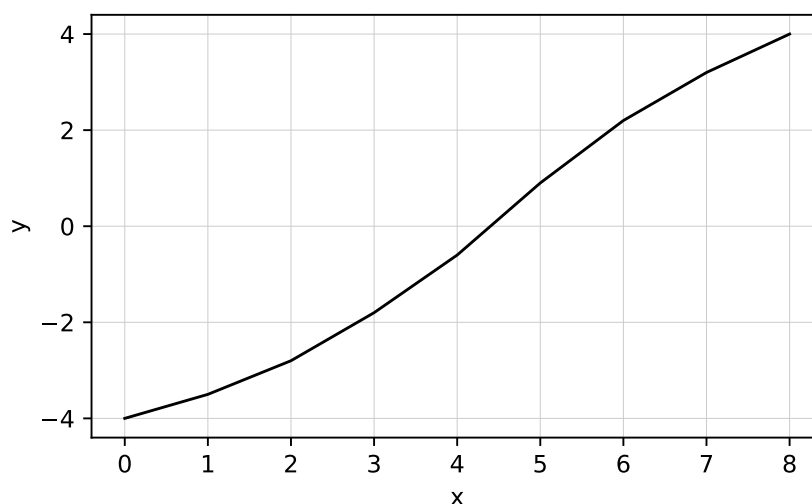
- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 7,5
- ☐ D. 8

**Question 17** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-06

La courbe représentative d'une fonction h est tracée ci-dessous. Quel est le signe de $h(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[0 ; 4]$?

Courbe représentative de h



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. positif sur tout l'intervalle
- ☐ B. on ne peut pas le déterminer à partir de ce graphique
- ☐ C. nul en au moins une valeur
- ☐ D. négatif sur tout l'intervalle

Question 18 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-03

Une population augmente de 3 % par an pendant trois ans. Sans calculatrice, encadrez le taux d'évolution global entre deux entiers consécutifs de pourcentage, et justifiez les deux bornes.

Question 19 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-04

Un élève annonce qu'une somme de 200 € placée à 2 % par an dépasse 400 € au bout de dix ans. Ce résultat est-il vraisemblable ? Justifiez sans calculatrice.

**Question 20** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-01

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée et malade ? Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

Question 21 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-02

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne vaccinée au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? Donnez la valeur exacte.

Question 22 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-03

Une urne contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Quelle est la probabilité d'obtenir deux jetons rouges ? Justifiez en une phrase l'emploi du produit.

Question 23 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-04

Deux évènements A et B vérifient $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Les évènements A et B sont-ils indépendants ? Justifiez.

Question 24 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-01

Un atelier produit 5 pièces le premier jour, puis 3 pièces de plus chaque jour que la veille. Modélisez la production quotidienne par une suite, puis calculez la production du onzième jour en indiquant la relation employée.

Question 25 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-02

Soit $f(x) = (x - 1)(x + 4)$. Donnez les racines de f puis le signe de f(x) sur $\mathbb{R}$.

**Question 26** 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-03

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculez $f'(x)$, puis donnez le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Question 27 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-04

Simplifiez l'expression $e^3 \times e^{-1} \div e^2$, puis justifiez la propriété employée.

Question 28 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-01

Dans un repère orthonormé, u a pour coordonnées $(3; -1)$ et v a pour coordonnées $(2; 4)$. Calculez le produit scalaire $u \cdot v$.

Question 29 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-02

Deux vecteurs non nuls ont pour coordonnées $(2; 3)$ et $(-3; 2)$. Sont-ils orthogonaux? Justifiez.

Question 30 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-03

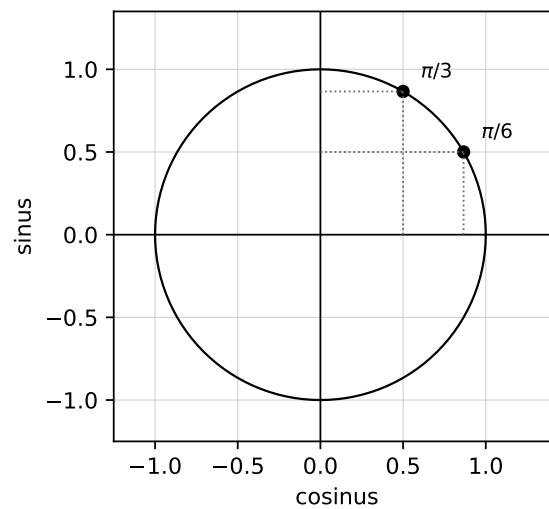
Dans un repère orthonormé, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calculez la distance AB , en valeur exacte.

**Question 31** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-04

Le cercle trigonométrique ci-dessous porte les points images des réels $\pi/6$ et $\pi/3$. Lisez sur la figure, puis donnez en valeur exacte, $\cos(\pi/3)$ et $\sin(\pi/6)$.

Cercle trigonométrique et points images de $\pi/6$ et $\pi/3$



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.



Partie 3

Tâches au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 24 min

Question 32 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-01

Une commune compte 8 000 habitants. Sa population augmente de 5 % par an.

1. **Modéliser** la population par une suite : définir la suite employée, écrire sa relation de récurrence **ou** son expression explicite, puis calculer la population après un an et après deux ans, en valeurs exactes. 2. Un élu affirme qu'au bout de dix ans la population aura augmenté de 50 %. Sans calculatrice, dire si cette affirmation est exacte et justifier. 3. Rédiger, en deux ou trois phrases, ce qu'il faudrait calculer pour connaître l'année où la population dépasse 12 000 habitants.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

**Question 33** 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-04

Dans un lycée, 300 élèves sont inscrits à une sortie : 180 sont en première, les autres en terminale. Parmi les élèves de première, 45 ont choisi la randonnée ; parmi les élèves de terminale, 36 l'ont choisie.

1. Calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit en première **et** ait choisi la randonnée. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible. 2. Un délégué affirme : « le choix de la randonnée ne dépend pas du niveau de classe ». Dire si les données lui donnent raison, et justifier par un calcul. 3. On choisit successivement deux élèves au hasard, en remettant le premier dans la liste avant le second tirage. **Construire l'arbre pondéré** de cette répétition de deux épreuves – quatre chemins, chaque branche portant sa probabilité –, puis calculer la probabilité que les deux élèves aient choisi la randonnée et **expliquer en une phrase** ce qui autorise à multiplier les probabilités le long d'un chemin.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 4 min

Question 34 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-02

Un élève écrit : « Le prix passe de 50 € à 60 €, donc il augmente de 10 %. » Repérez l'erreur de raisonnement et écrivez la phrase corrigée.

Question 35 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-03

Une copie donne : « $f(x) = (x - 2)(x + 3)$, donc f est positive. » Quelle étape manque-t-il pour que cette conclusion soit justifiée ?

Module B

Spécialité mathématiques



Partie 5

Prérequis bloquants du niveau inférieur

5

Temps conseillé : 6 min

Question 36 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

Question 37 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 3$
- ☐ C. $x = 5/3$
- ☐ D. $x = 9$

Question 38 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^4
- ☐ B. 2^2
- ☐ C. 2^{15}
- ☐ D. 2^6

Question 39 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x - 2}{x + 1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = 2$
- ☐ B. $x = -1$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

Question 40 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x > 2$
- ☐ B. $x < 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

**Question 41** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $5\sqrt{2}$
- ☐ C. $10\sqrt{2}$
- ☐ D. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$



Partie 6

Notions du programme et transfert

6

Temps conseillé : 37 min

Question 42 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 49
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

Question 43 2 pts · 2 min

MATH-1-FONC-07

Résoudre dans R l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Question 44 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. négative
- ☐ D. constante

Question 45 2 pts · 3 min

MATH-1-FONC-08

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer $f'(x)$, puis déterminer la valeur de x pour laquelle la tangente à la courbe est horizontale.

Question 46 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. arithmétique de raison 3
- ☐ B. géométrique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

**Question 47** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-07

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 4$ et pour raison $r = 3$. Calculer u_{10} .

Question 48 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. constante
- ☐ D. alternée

Question 49 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-08

Un capital de 2000 € est placé à 4 % par an. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n pour tout entier naturel n , puis préciser la nature de la suite.

Question 50 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-01

Combien vaut $\pi/3$ en degrés ?

- ☐ A. 30°
- ☐ B. 60°
- ☐ C. 90°
- ☐ D. 120°

Question 51 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-03

Donner les valeurs exactes de $\cos(\pi/4)$ et $\sin(\pi/4)$.

Question 52 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-02

Quel est le signe de $\cos(2\pi/3)$?

- ☐ A. positif
- ☐ B. négatif
- ☐ C. nul
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

**Question 53** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-04

Résoudre $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Question 54 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-01

Dans un repère, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ A. $(3; 4)$
- ☐ B. $(-3; -4)$
- ☐ C. $(5; 8)$
- ☐ D. $(4; 6)$

Question 55 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-03

Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-1; 4)$.

Question 56 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-02

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si :

- ☐ A. leur produit scalaire est nul
- ☐ B. leur produit scalaire vaut 1
- ☐ C. leurs coordonnées sont proportionnelles
- ☐ D. leur somme est nulle

Question 57 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-04

Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$ sont-ils colinéaires? Justifier par un calcul.

Question 58 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(A \cap B) = 0$
- ☐ D. $P(A) = P(B)$

**Question 59** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-07

Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules noires. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

Question 60 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

Question 61 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-08

Dans une population, 30 % des personnes possèdent un vélo. Parmi elles, 60 % l'utilisent tous les jours. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard possède un vélo et l'utilise tous les jours ?

Question 62 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 10
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

**Question 63** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

Question 64 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-05

Que renvoie cette fonction pour L = [3, 1, 4, 1, 5] ?

```
def f(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 2:  
            c = c + 1  
    return c
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 5
- ☐ C. 2
- ☐ D. 13

Question 65 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-06

Cette fonction devait renvoyer la moyenne des éléments de L, mais elle est fautive. Indiquez la ligne à corriger et donnez sa version correcte.

```
def moyenne(L):  
    s = 0  
    for x in L:  
        s = s + x  
    return s
```



Partie 7

Tâche au format de l'épreuve réelle**7**

Temps conseillé : 20 min

Question 66 12 pts · 20 min

MATH-1-RAIS-01

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x la longueur d'un côté.

1. Exprimer l'autre côté en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ du rectangle. 2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale. 3. Donner cette aire maximale et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 8

Méthode et rédaction**8**

Temps conseillé : 6 min

Question 67 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-02

Voici les étapes d'une résolution, dans le désordre. Numérotez-les de 1 à 4 :

- conclure en revenant à la question posée ;
- identifier l'inconnue et écrire la mise en équation ;
- vérifier la cohérence du résultat ;
- résoudre l'équation obtenue.

Question 68 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-03

Un candidat écrit : « $x^2 = 16$ donc $x = 4$ ». Indiquez ce qui manque à cette résolution et donnez la réponse complète.